Exercice 7

Soit E un ensemble et soit A, $B \in \mathcal{P}(E)$.

1. Montrer que l'équation $A \cap X = B$ admet des solutions si et seulement si $B \subseteq A$.
   Résoudre l'équation $A \cap X = B$.
2. Montrer que l'équation $A \cup X = B$ admet des solutions si et seulement si $A \subseteq B$.
   Résoudre l'équation $A \cup X = B$.

Applications

Exercice 8

Soit la fonction $f : x \longrightarrow x^2$ sur $\mathbb{R}$. Déterminer :

1. $f([-2,1])$ et $f(\{-2,1\})$.
2. $f([-2,1] \cap [1,2])$ et $f([-2,1]) \cap f([1,2])$.
3. $f^{-1}(\{4\})$, $f^{-1}([-2,-1])$, $f^{-1}(\{-1\})$ et $f^{-1}([0,1])$.

Exercice 9

Considérons les fonctions de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ définies par $f(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$ et $g(x) = ln(x + \sqrt{x^2+1})$. Calculer $f \circ g$ et $g \circ f$. Que peut-on en déduire ?

Exercice 10

Soit $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ définie par : $f(x) = \begin{cases} e^{-1} - e^{-x} + 3 & si\ x \leq 1 \\ x^2 - 2x + 4 & si\ x \geq 1 \end{cases}$.

Montrer que f est bijective sur $\mathbb{R}$ et déterminer son application réciproque f^{-1}.

Exercice 11

Soient $f : E \to F$ et $g : F \to G$ deux applications. Etablir les implications suivantes :

1. Si f et g sont injectives, alors $g \circ f$ est injective.
2. Si f et g sont surjectives, alors $g \circ f$ est surjective.
3. Si $g \circ f$ injective, alors f est injective.
4. Si $g \circ f$ surjective, alors g est surjective.
5. Si $g \circ f$ injective et f surjective, alors g est injective.
6. Si $g \circ f$ surjective et g injective, alors f est surjective.

Exercice 12

Soit $\alpha : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ l'application définie par $\alpha(n) = n + 1$.

1. Montrer que α est injective et non surjective.
2. Montrer qu'il n'existe aucune fonction $g : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ tel que $\alpha \circ g = id_{\mathbb{N}}$.
3. Soit $p \in \mathbb{N}$ et $k_p : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ définie par : $k_p(n) = \begin{cases} n-1 & si\ n \geq 1 \\ p & si\ n = 0 \end{cases}$
   Déterminer $k_p \circ \alpha$. En déduire qu'il existe une infinité de fonctions $k : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ tel que $k \circ \alpha = id_{\mathbb{N}}$.
4. Soit $\beta : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ définie par : $\beta(n) = \begin{cases} \frac{n}{2} & si\ n\ est\ pair \\ \frac{n-1}{2} & si\ n\ est\ impair \end{cases}$
   Montrer que β est surjective et non injective.
5. Montrer qu'il existe aucune fonction $f : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ tel que $f \circ \beta = id_{\mathbb{N}}$.